

Anatomía de un paper

Cómo leer evidencia causal aplicada

2026-05-25

1. ¿Por qué leemos papers?
2. La anatomía de un paper empírico
3. Tipología de chequeos de robustez
4. Disección en vivo: Zika y oferta laboral parental
5. Proyecto del curso

Al terminar este bloque, deberías poder:

1. Identificar los componentes de un argumento de identificación y evaluarlos por separado
2. Reconocer cinco tipos de chequeos de robustez y qué amenaza ataca cada uno
3. Leer una tabla de balance y un *event-study* sabiendo qué buscar primero
4. Reconocer cuándo una restricción de muestra cambia *qué* se está estimando

1. ¿Por qué leemos papers?

El objetivo no es aprender el resultado

- Un paper con un buen abstract puede dejarnos con *un número*.
- Pero el número solo importa si **le creemos lo suficiente como para actuar** sobre él.
- Hacer política, construir investigación encima, citarlo en una conclusión — todo eso requiere haber *evaluado* la evidencia, no solo haberla leído.

El reflejo a entrenar

Cuando vean un resultado: *¿qué tan creíble es esta evidencia, y para qué afirmación alcanza?*
Esa pregunta es la misma musculatura que van a usar en su proyecto.

Tres lectores, tres preguntas

Lector	Lo que quiere hacer	Lo que termina preguntando
Estudiante	Entender el método para una tarea	¿Por qué este diseño y no otro?
<i>Policymaker</i>	Decidir una política basada en evidencia	¿Aplica a mi contexto?
<i>Referee</i> / autor	Decidir si publicar o cómo mejorar	¿Qué amenaza no abordan?

Convergen en la misma pregunta

¿Qué tan creíble es esta evidencia, y a qué afirmación alcanza?

Los tres lectores la activan en momentos distintos. La habilidad es la misma.

Lo que vamos a hacer hoy

1. Un **marco** para leer cualquier paper empírico
2. Una **tipología** de chequeos de robustez
3. Una **disección en vivo** de un paper concreto

2. La anatomía

Las secciones canónicas y la pregunta para cada una

Sección	Pregunta que el lector debe hacerse
Introducción	¿Cuál es la pregunta y por qué es difícil?
Setting / Background	¿Qué hace de este contexto un buen laboratorio?
Datos	¿Quién está en esta muestra — y quién no?
Estrategia empírica	¿Cuál es la comparación, y qué supuesto la identifica?
Resultados	¿Las tablas y figuras muestran lo que afirman?
Robustez	¿Qué amenazas se abordan, y cuáles no?

Un argumento de identificación no es una frase

Cuando un paper dice shock exógeno ' ' o como si fuera aleatorio' ', esa frase **no es** el argumento.

El argumento real es la lista de amenazas que esa etiqueta pretende neutralizar y la respuesta del paper a cada una.

El reflejo a entrenar

Frente a “*X es exógeno*”, pregúntense:

- ¿Exógeno respecto a *qué*?
- ¿Qué selecciones podrían contaminar la comparación?
- ¿Cuáles aborda el paper? ¿Cuáles *no*?

3. Disección: Zika y oferta laboral parental

Child Disability and Parental Labor Supply

Garcia, Latham-Proença, Mello & Silva (2026)

El paper en tres líneas

Pregunta: ¿Cómo afecta una discapacidad severa del hijo/a a la oferta laboral de los padres en Brasil?

Diseño: *Event-study* con matching, usando el brote de Zika 2015 como shock exógeno a la incidencia de microcefalia.

Hallazgo central: la penalidad de maternidad se amplifica 75%; la informalidad *no* amortigua.

Abramos el PDF del paper y leamos el abstract en voz alta.

Cómo se lee un abstract

El abstract es el paper en miniatura. Buscamos cuatro cosas:

1. **La pregunta** — ¿qué se pregunta?
2. **La fuente de variación** — ¿de dónde viene el “como si fuera aleatorio”?
3. **El estimando** — ¿qué número se reporta y para quién aplica?
4. **La sorpresa o aporte** — ¿qué cambia respecto de lo que ya sabíamos?

Práctica

En el abstract del paper de Zika, ¿pueden identificar las cuatro?

Motivación: la doble carga

- Discapacidad infantil severa $\Rightarrow$ **doble carga**: más tiempo y más recursos
- Recae desproporcionadamente sobre la **madre**
- En LAC: ¿la **informalidad** amortigua, como suele asumirse?
- Retos: datos escasos sobre informalidad; endogeneidad de la discapacidad

Función de esta sección

La motivación es un argumento sobre *importancia*, no aún sobre identificación. ¿El problema importa? ¿La respuesta cambia algo en el mundo?

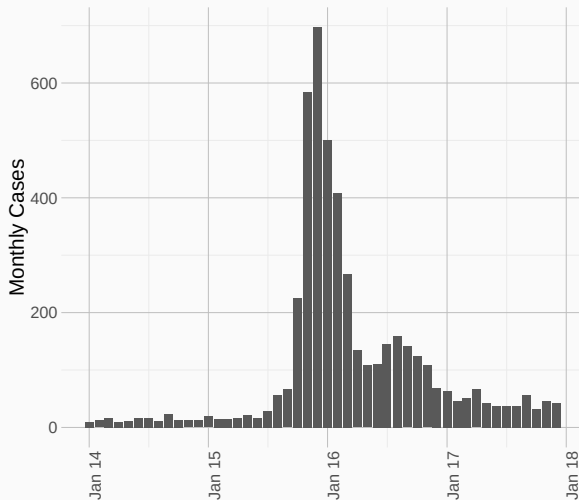
El reto: ¿por qué es difícil identificar?

- Madres que toman ácido fólico, evitan fumar, etc. tienen menos hijos con discapacidades.
- Y difieren en variables no observadas que afectan resultados laborales.
- Esto invalida un *event-study* estándar alrededor del parto (estilo Kleven et al., 2019).

Qué notar

Esta es la versión específica del **sesgo por variables omitidas** en este contexto. El paper no dice “hay OVB”; *construye* el argumento de por qué el diseño obvio falla.

Zika 2015 como shock exógeno



- De casi cero a pico en ~3 meses, fines de 2015
- Discapacidad severa y permanente
- Emergencia declarada nov. 2015 — para entonces, la mayoría de infecciones ya había ocurrido

Cuatro amenazas, cuatro respuestas

Amenaza	Respuesta del paper
Conducta preventiva	CZS era desconocido; la mayoría de infecciones ocurrió <i>antes</i> del aviso público
Aborto selectivo	Difícil de diagnosticar in utero; Zika asintomático; aborto restringido legalmente
Efecto directo en la madre	~80% de casos adultos asintomáticos; sin síntomas duraderos
Fertilidad selectiva	Respuestas de fertilidad recién aparecen ~9 meses después, cuando los casos ya cayeron

[Paper §2.3 — cada amenaza tiene su propio párrafo.]

Datos: tres fuentes administrativas

- **RESP-Microcefalia:** registro de casos probables/confirmados de CZS
- **RAIS:** universo del empleo formal, mensual
- **Cadastral Único:** base de programas sociales — cubre el $\sim 50\%$ más pobre, con datos de *informalidad* y estructura familiar

El truco del linkage

RESP no tiene CPF (RUT). El linkage se hace vía Cadastral Único, que sí lo tiene. Esto resuelve la unión y restringe la muestra al mismo tiempo.

[Paper §3.]

La restricción de muestra cambia el estimando

- La muestra final son familias en **Cadastro Único** — bajos ingresos.
- *No* es “madres brasileñas”. Es “madres pobres con linkage administrativo factible”.

Pregunta a hacerse siempre

Cuando vean un resultado en cualquier paper:

- ¿Quién está en la muestra?
- ¿Quién *no* está?
- ¿Qué dice eso sobre a quién aplica el efecto?

[Paper §3, último párrafo antes de §4. Volveremos al trade-off credibilidad vs. alcance al final del semestre.]

Matching: variables y lógica

Exact matching sobre:

- a) Municipio (microregión en etapa 2) — *exposición ambiental*
- b) Mes de nacimiento — *timing epidémico*
- c) Edad de la madre — *factor de riesgo (epidemiológico)*
- d) Educación (secundaria completa) — *riesgo + outcome-relevante*
- e) Paridad (primogénito/a) — *outcome-relevante*
- f) Raza (blanca) — *proxy socioeconómico*

Muestra final: 867 casos, 7,489 controles.

Qué notar

Cada variable se justifica por una de dos razones: (i) afecta exposición al shock, (ii) afecta resultados. Las variables se eligen *ex ante*, con base en la literatura epidemiológica — no buscando balance.

El modelo: medias por celda

$$y_{i\tau} = \sum_{k \in \kappa} \mu_k \mathbf{1}\{\tau = k\} + \sum_{k \in \kappa} \beta_k \mathbf{1}\{\tau = k\} \cdot T_i + \varepsilon_{i\tau}$$

- μ_k : outcome promedio en período k para controles
- β_k : diferencia para tratadas $\Rightarrow$ **efecto del tratamiento en período k**
- Pesos: tratadas = 1; controles = $n_t(s)/n_c(s)$ por estrato
- Errores agrupados a nivel de estrato

Qué notar

El modelo *saturado* es matemáticamente equivalente a comparar promedios ponderados por celda. La regresión sirve para calcular errores correctos, no para imponer estructura.

La hipótesis de identificación

Independencia condicional en media (CMI):

$$E[Y_{i\tau}^0 \mid T_i = 1, S = s] = E[Y_{i\tau}^0 \mid T_i = 0, S = s]$$

Tendencias paralelas condicionales (para DID):

$$E[Y_{i,t}^0 - Y_{i,t_0}^0 \mid T_i = 1, S = s] = E[Y_{i,t}^0 - Y_{i,t_0}^0 \mid T_i = 0, S = s]$$

Qué notar

El paper reporta ambos estimandos. Si el balance es *cero al baseline*, son equivalentes — y de hecho terminan dentro del IC del otro.

Veremos esto formalmente en la unidad de DID.

[Paper §4, dos últimos párrafos.]

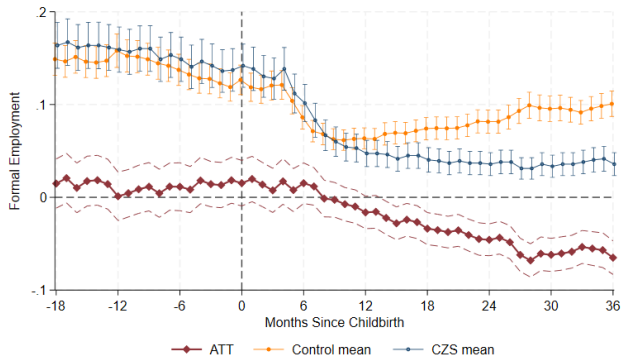
Cómo leer una tabla de balance

	CZS	Control (sin pesos)	Control (ponderado)
HS completo (%)	37.4	29.1	37.4
Edad de la madre	24.6	23.1	24.6
Blanca (%)	16.8	11.2	16.8
Primogénito (%)	57.4	60.5	57.4
<i>No matcheadas:</i>			
Negra (%)	11.5	16.3	13.0
Empleo año -1 (%)	14.9	13.2	13.9
Salario año -1 (R\$)	1,084	990	1,045

Protocolo de lectura

1. Columna sin pesos: ¿qué tan grande es el desequilibrio?
2. Columna ponderada: ¿se corrigió?
3. ¿las variables **no** matcheadas también balancean? Si sí, evidencia indirecta a favor de CMI.

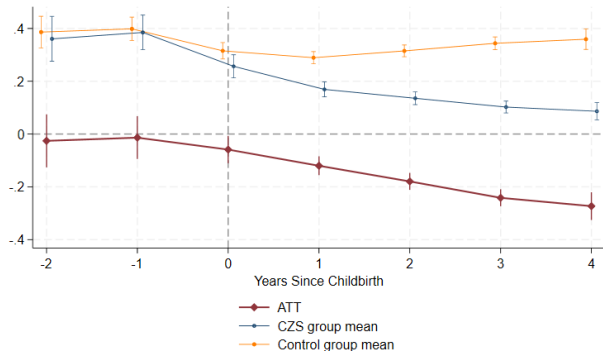
Cómo leer un event-study



Protocolo de lectura

1. *Antes del evento*: ¿las líneas coinciden? (pre-trends)
2. *Momento de divergencia*: ¿es donde lo esperamos?
3. *Magnitud*: incremental sobre la penalidad de maternidad de los controles
4. *Persistencia*: ¿Aumenta, se atenúa o se mantiene?

Empleo informal: el hallazgo contra-intuitivo



- Hipótesis convencional: la informalidad ofrece flexibilidad para cuidado
- Los datos: caída de 12 p.p. al año 1, **27 p.p. al año 4**
- La informalidad *no* amortigua ante demandas intensivas de cuidado

Cinco tipos de chequeos

Tipo	Qué ataca
Balance / pre-trends	Probar el supuesto de identificación directamente
Placebo	Aplicar el diseño donde el efecto debería ser cero
Especificación	Misma variación, distinta forma funcional / controles
Mecanismo	Mostrar que el canal propuesto realmente opera
Heterogeneidad	"¿dónde es mayor?"

Tipo	Ejemplo en este paper
Balance / pre-trends	Tabla 2 + líneas planas pre-parto en Fig. 3
Placebo	Trayectoria pre-parto; resultados de padres (Ap. F)
Especificación	CMI vs. DID, Reweighting para casos no matcheados
Heterogeneidad	Efectos mayores en casos más severos
Mecanismo	No hay en el paper

El mecanismo no está testeado en este paper

El paper muestra que las madres salen del mercado laboral.

Nos contamos una historia: *es tiempo dedicado al cuidado*.

Pero esa historia **no está testeada directamente**.

Otras historias podrían producir el mismo patrón de empleo:

- ¿Estigma laboral o discriminación al volver?
- ¿Salud mental materna como mediador?
- ¿Sustitución por cuidado familiar (abuela co-residente)?
- ¿Las transferencias de discapacidad reducen los incentivos a trabajar?

Qué notar

Leer lo que el paper *no dice* es una habilidad distinta de leer lo que dice.

A veces la ausencia es tolerable. A veces es fatal.

¿Qué datos los convencerían?

Algunas direcciones (no exhaustivas):

- Diarios de uso del tiempo / encuesta de actividades
- Registros de visitas al sistema de salud por el niño/a
- Variación geográfica en disponibilidad de cuidado infantil → ¿efectos menores donde hay más oferta?
- Co-residencia con abuela → ¿efecto materno menor?
- Dinámica temporal → ¿se atenúa cuando el niño/a gana autonomía?

¿Conclusión?

¿Si fueran referees del paper, que críticas tendrían?

Si yo fuera referee de mi propio paper

Tres puntos que pondría en un *referee report*:

1. ¿Qué tan grande es realmente el problema que decimos resolver?
2. ¿Qué selecciones *no* podemos descartar?
3. ¿A quién aplica realmente este resultado?

Tres tipos de crítica

Cada uno ataca una capa distinta: **(1) la posición, (2) la identificación, (3) la generalización**. Ningún paper sobrevive sin alguna concesión en alguna de las tres.

Crítica 1: ¿es realmente un *gap* importante?

El paper se vende como “resolvemos la endogeneidad de la discapacidad” '. Pero:

- La magnitud del sesgo probablemente *no* es enorme.
- Buenos controles (educación materna, hábitos de salud, etc.) lo mitigan en gran parte.
- Hay literatura previa que estima estos efectos sin shock exógeno y obtiene magnitudes similares.

Qué notar

Los papers *siempre* exageran su aporte. Lean las afirmaciones de contribución con el **mismo escepticismo** que las afirmaciones empíricas.

La pregunta no es “¿cierran un gap?” sino “¿cuánto mueve la aguja respecto de lo que ya creíamos?”.

Crítica 2: selecciones que no podemos descartar

Las cuatro amenazas que el paper aborda son las grandes. Pero hay holguras:

- **Selección por vecindario:** el matching es a nivel de municipio. Dentro del municipio, vivir cerca de aguas estancadas $\Rightarrow$ más exposición y probablemente correlacionado con SES no observado.
- **Conducta preventiva contra el dengue:** aunque el Zika era desconocido, el dengue *no*. Y el vector es el mismo (*Aedes aegypti*). Las mujeres que tomaban repelente o evitaban acumular agua estaban protegidas de ambos.
- Si esas conductas correlacionan con resultados laborales no observados $\Rightarrow$ sesgo residual.

Qué notar

Un argumento de identificación *creíble* casi nunca es *hermético*. La pregunta no es “¿es perfecto?” sino “¿el sesgo residual es lo suficientemente chico como para no invalidar la conclusión?”.

Crítica 3: validez externa — tres capas de restricción

Restricción	Limita la generalización a . . .
Shock muy particular (virus emergente, transmisión específica)	Otros tipos de discapacidad, otros shocks de salud
Discapacidad <i>severa</i> (CZS con microcefalia)	Discapacidades moderadas o leves
Muestra agresivamente seleccionada (Cadastral Único)	Familias de ingresos medios y altos

Qué se estima realmente

El efecto de *discapacidad severa* en *madres pobres brasileñas con linkage administrativo factible*, expuestas a un *shock viral particular*.

Cada capa es defendible. *Juntas* achican mucho la población a la que aplica el número.

Casi todo paper enfrenta un **trade-off**:

- Más restricciones $\Rightarrow$ más credibilidad, pero menos alcance.
- Menos restricciones $\Rightarrow$ se puede decir más, pero con menos certeza.

El paper de Zika sacrifica *alcance* (sólo madres pobres, sólo discapacidad severa) a cambio de *credibilidad* (matching exacto, shock exógeno, linkage administrativo).

El objetivo de criticar un paper

La idea

Criticar un paper **no** es descartarlo.

Es *ubicar* qué tan fuerte es la evidencia, qué tipo de afirmación sostiene, y qué haría falta para confiar más.

Avanzamos en el conocimiento ponderando, no rechazando.

La diferencia entre un buen lector de papers y uno mediocre no es la capacidad de encontrar fallas — es la capacidad de **calibrar cuánto pesan esas fallas** frente a lo que el paper aporta.

7. Cierre + proyecto

El checklist que se llevan

Las 6 preguntas de la anatomía

1. ¿Cuál es la pregunta y por qué es difícil?
2. ¿Qué hace de este contexto un buen laboratorio?
3. ¿Quién está en la muestra — y quién no?
4. ¿Cuál es la comparación, y qué supuesto la identifica?
5. ¿Las tablas y figuras muestran lo que afirman?
6. ¿Qué amenazas se abordan, y cuáles no?

Los 5 tipos de robustez

- Balance / pre-trends · Placebo · Especificación · Heterogeneidad (*dose-response*) · Mecanismo

El proyecto del curso

Dos tracks — eligen al final de la ayudantía del miércoles:

- **Track A — Propuesta de investigación**

Pregunta + datos + estrategia de identificación + análisis piloto.

Énfasis: creatividad en la pregunta y justificación del método.

- **Track B — Revisión comparativa de literatura**

Tres papers sobre el mismo tema usando métodos distintos.

Comparan supuestos, rankean credibilidad, escriben memo de política.

Énfasis: juicio comparativo (cercano al trabajo de *policy* / RA).

Grupos: 2 o 3 personas.

Memo individual + defensa oral.